Elektrisasi

- Berangkat dari pers. coulomb → mengesplorasi interaksi antar muatan² listrik
- Dari persamaan coulomb muncul konsep terjadinya medan listrik
- Sumber medan listrik : muatan listrik ⊕ dan kerapatan fluks magnetik yg berubah thdp waktu
- arah medan listrik / lintasan fluks listrik : terbuka point to point sumber → observator
- arah ini dipengaruhi oleh besar muatan listrik ⊕, jarak sumber → observator, dan media dimana muatan listrik ⊕ itu ditempatkan.

magnetisasi

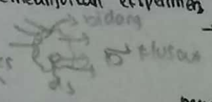
- berangkat dari eks. oersted → menggunakan kompas dan kawat dialiri arus listrik DC. kemudian muncul fenomena fluks magnetik (konsep kaidah tangan kanan). Oersted hanya sampai konsep kaidah. kemudian dilanjutkan oleh Biot-Savart yaitu memformulasikan persamaan matematisnya

$$d\vec{B} = k\frac{I}{R^2}(d\vec{l} \times \vec{a_R}) \rightarrow k = \frac{\mu}{4\pi}$$

- dari pers. diatas diketahui bahwa sumber medan magnet adalah arus DC dan kerapatan fluks listrik yg berubah thdp waktu.
- arahnya ditentukan oleh cross product antara diferensial panjang (potongan panjang kawat) dan vektor satuan yang arahnya dari kawat → obser membentuk loop tertutup melingkari kawat.

Pers. Maxwell dlm Integral

① persamaan maxwell 1 → menghimpun eksperimen gauss (melanjutkan eksperimen coloumb ttg elektrisasi)



→ jumlah kerapatan fluks listrik $\vec{D}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{d_s}$ sama dengan jmlh muatan yg melingkupi permukaan bid.

$$\boxed{\oiint_s \vec{D}\cdot\vec{d_s} = Q \text{ yg melingkupi} \qquad \oiint(\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E})\,\vec{d_s} = Q \text{ yg melingkupi}} \Big\} \ \vec{D} = \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E} \ \text{coo}/m$$

- sumber fluks listrik / medan listrik : muatan lst ⊕
- bila menjumlahkan kerapatan fluks listrik yg menembus permukaan tertutup yg sangat kecil, maka dapat diketahui total muatan listrik ⊕ yg melingkupi permukaan tertutup tsb.

② persmaan maxwell 2 → menghimpun eksperimen gauss (melanjutkan eks. biot-savart ttg magnetisasi)
→ jumlah kerapatan fluks magnetik $\vec{B}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{d_s}$ = 0

$$\boxed{\oiint_s \vec{B}\cdot\vec{d_s} = 0 \qquad \oiint_s(\mu_r\mu_0\vec{H})\cdot\vec{d_s} = 0}\Big\} \ \vec{B} = \mu_r\mu_0\vec{H} \ W/m$$

→ kerapatan fluks magnetik

- tidak ada muatan magnik, fluks magnetik membentuk loop tertutup (dari hasil penjumlahan kerapatan fluks magnetik yg melintas pada bidang kecil $\vec{d_s}$ masukan flux in = flux out.

③ persamaan maxwell 3 → menghimpun eksperimen Faraday (melanjutkan dr Gauss ttg elektrisasi) → time varying electric fields.
- sebuah kawat tembaga dililitkan ke konduktor berbentuk silinder. kemudian ujung kawat diberi baterai dan saklar (on off²) mengakibatkan arus masuk ke lilitan kawat yg berubah thdp waktu dan muncul medan potensial (ada $\vec{E}$)

$$\boxed{\oint_c \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_c \vec{B}\cdot\vec{d_s}}$$

$\boxed{\frac{d}{dt}\int_s \vec{B}\cdot\vec{d_s}}$ → perubahan kerapatan fluks magnetik thdp waktu terjadi pada kumparan yg terhub. dng bater melalui saklar.

$\boxed{\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}}$ → medan listrik terjadi di kumparan kawat dengan diameter besar seb. akibat adanya ggl-induksi yg diseb. perubahan kec. fluks listrik thdp waktu

* Apabila ada medan magnet yg berubah thdp waktu maka pasti akan menghasilkan medan listrik yg ubah thdp waktu sebaliknya.

④ pers. maxwell 4 → menghimpun eksperimen ampere dibantu maxwell (melanjutkan biot-savart ttg magnetisasi) → time varying magnetic fields → arus pergeseran.

$$\boxed{\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_s \vec{J}\cdot\vec{d_s} + \frac{d}{dt}\int_s \varepsilon_0\vec{E}\cdot\vec{d_s}}$$

→ melanjutkan medan magnet yg membentuk lintasan tertutup yg dihasilkan oleh arus DC dan $\vec{E}$ berubah thdp waktu

Pers. maxwell dlm Diferensial

① pers. maxwell 1 → Divergensi

$$\left.\begin{aligned}\oint_s \vec{D}\cdot\vec{d_s} &= Q \text{ yg melingkupi}\\ \oint \varepsilon\vec{E}\cdot\vec{d_s} &= \text{—"—}\end{aligned}\right\} \oint_{s,\ \Delta V\to 0}\frac{\vec{D}\cdot\vec{d_s}}{\Delta V} = \nabla\cdot\vec{D} = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_V$$

- sumber terkecil dari kerapatan fluks listrik / $\vec{E}$ adalah rapat muatan volume (coul/m^3)

Ⓐ disuatu tempat terdapat kerapatan fluks listrik $\vec{D} = 3xy^2\,\vec{a_x} + 5zxy\,\vec{a_z}$ (coul/m^3)
brp ρ_V ? ($x = 1$ $y = 2$ $z = 3$)

dik : $D_x = 3xy^2$
$D_y = 0$
$D_z = 5zxy$

dij. $\nabla\cdot\vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$
$= 3y^2 + 0 + 5xy$
$\nabla\cdot\vec{D}| = 12 + 10 = 22$
$\rho_V = 22\ c/m^3$

Ⓑ medan listrik
$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_V$
$\nabla\cdot(\varepsilon\vec{E}) = \rho_V$
$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho_V}{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_0\cdot\varepsilon_r$
$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}\times 10^{-9}$
$\varepsilon_r \geq 1$ $\varepsilon_r = 1$ (udara)

- Aplikasinya wave guide dan antena corong

② persm. maxwell 2 → Divergensi

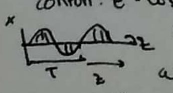
$$\left.\begin{aligned}&\oint_s \vec{B}\cdot\vec{d_s} = 0 \rightarrow \oint_{s,\ \Delta V\to 0}\frac{\vec{B}\cdot\vec{d_s}}{\Delta V} = 0\\ &\oint_s \mu\vec{H}\cdot\vec{d_s} = 0 \rightarrow \oint_{s,\ \Delta V\to 0}\frac{\mu\vec{H}\cdot\vec{d_s}}{\Delta V} = 0\end{aligned}\right\} \begin{aligned}\nabla\cdot\vec{B} &= 0\\ \nabla\cdot\vec{H} &= 0\end{aligned}$$

③ pers. maxwell 3 → Curl

$$\left.\begin{aligned}\oint_c \vec{E}\cdot d\vec{l} &= -\frac{d}{dt}\int_s \vec{B}\cdot\vec{d_s}\\ &= -\frac{d}{dt}\int_s \mu\vec{H}\cdot\vec{d_s}\end{aligned}\right\} \begin{aligned}\nabla\times\vec{E} &= -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\ \nabla\times\vec{E} &= -\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\end{aligned}$$

$\mu = \mu_r\cdot\mu_0$
$\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$

contoh : $\vec{E} = E_0\sin(\omega t - \beta z)\vec{a_x}$



$z = \frac{\partial}{\partial t} = j\omega$
$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{2\pi}{T}$
$\nabla\times\vec{E} = -j\omega\vec{B}$
$\nabla\times\vec{E} = -j\omega\mu_r\mu_0\vec{H}$

- sumber terkecil dri $\vec{E}$: muatan volume dan fluks magnet berubah thdp t

④ pers. maxwell 4 → curl

$$\oint_s \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_s \vec{J}\cdot\vec{d_s} + \frac{d}{dt}\int_s \vec{D}\cdot\vec{d_s}$$
$$= \underbrace{\int_s \vec{J_s}\cdot\vec{d_s}}_{\text{rapat arus permukaan}} + \frac{d}{dt}\int_s \varepsilon\vec{E}\cdot\vec{d_s}$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J_s} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = J_s + \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$
$\varepsilon = \varepsilon_r\cdot\varepsilon_0$

- sumber terkecil medan magnet = rapat arus
- berbicara arus maka ada lintasan
  $\vec{J}$ → Ampere / m^2
  klo muatan listrik (.)
- sumber terkecil $\vec{B}$ → $\vec{E}$ berubah thdp t

representasi bila sinus cos
$\nabla\times\vec{H} = \vec{J_s} + j\omega\vec{D}$
$= \vec{J_s} + j\omega\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$

medan listrik & magnet Statis

① maxwell 1.
$\oint_s \vec{D}\cdot\vec{d_s} = Q$ yg melingkupi
$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_V$

② maxwell 2
$\oint_s \vec{B}\cdot\vec{d_s} = 0$
$\nabla\cdot\vec{B} = 0$

③ maxwell 3

$$\left.\begin{aligned}\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{l} &= -\frac{d}{dt}\int_s \vec{B}\cdot\vec{d_s}\\ \nabla\times\vec{E} &= -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\end{aligned}\right\} \begin{aligned}&\frac{d}{dt} = 0;\ \frac{\partial}{\partial t} = 0\\ &\vec{B}\ \&\ \vec{E} \text{ konstan}\end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$\left.\begin{aligned}\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} &= 0\\ \nabla\times\vec{E} &= 0\end{aligned}\right\}\ \text{statis}$$

④ maxwell 4

$$\left.\begin{aligned}\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} &= \vec{J_s} + \frac{d}{dt}\int_s \vec{D}\cdot\vec{d_s}\\ \nabla\times\vec{H} &= \vec{J_s} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\end{aligned}\right\} \begin{aligned}&\oint_c \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_s \vec{J_s}\cdot\vec{d_s} =\\ &\nabla\times\vec{H} = \vec{J_s}\end{aligned}$$

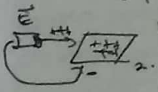
KARAKTERISTIK MATERIAL EM

- material gel. EM
  ↳ diseleksi berdasarkan respon thdp medan listrik / magnet eksternal
- jenis 3 → konduktor, dielektrik / semi, magnetik

konduktor & semikonduktor

→ kategori good konduktor → perak, tembaga, emas, alumunium

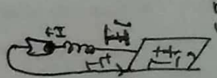
→ dielektrik : air laut, tanah basah, silikon, udara, kaca, lucite, polystyren, teflon, des tilled, water.



1. muatan q(+) bergerak bebas dari 1 → 1
2. muatan q(+) bergerak tapi tidak benar searah ditarik

magnetik

→ material magnetik • perak, tembaga, baja, nikel, besi
↳ bisa jd magnetik
ttl harus dialiri arus



muatan q(+) akan bergerak bebas kemudian terjadi pengkutuban U ↔ S

konduktor

- parameter konduktivitas σ (s/m)
- ketika semakin tinggi σ ~~maka~~ semakin kuat sifat konduktor
- ketika diberi $\vec{E_K}$ → muatan² listrik akan bergerak cepat dan random → arus konduksi
  $\vec{J_c} = \sigma\cdot\vec{E}$
  σ >> V / $\vec{E}$ konstan $\vec{J_c}$ >>>

σ (s/m²)
perak : $6{,}1\cdot10^7$ s/m
Tembaga : $5{,}7\cdot10^7$ s/m
Emas : $4{,}1\cdot10^7$ s/m
Alumunium : $3{,}5\cdot10^7$ s/m
} konduktor

air laut : 4
Tanah basah 10^{-3}
Silikon : $3{,}9\cdot10^{-4}$
} dielektrik

Dielektrik

- parameter : permitivitas, krn menjadi rusukan idealnya gel. EM itu terjadi di ruang hampa → gel. EM merambat tanpa adanya redaman (berkurang A gel), kec. rambat gel. EM sangat cepat $c = 3\cdot10^8$ m/s

ε_r → sifat dielektrik
kemampuan dielektrik u/ mengikat muatan listrik semakin tinggi → energi listrik tersimpan u/ jangka waktu tertentu

$\chi_e = \varepsilon_r - 1$

Dipindai dengan CamScanner

- pengelompokan muatan² listrik berdasarkan polaritasnya dinamakan polarisasi → rapat arus polarisasi

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \rightarrow \vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}\cdot 10^{-9}$

rapat arus polarisasi merupakan turunan vektor polarisasi terhadap waktu → terjadi perubahan

$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$ (rapat muatan polarisasi)

material	ε_r
udara	1
kaca	6
lucite	3,2
polystyrene	2,5
Teflon	2,1
tanah basah	3
destilled water	81

permitivitas material dielektrik

$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

magnetik

- parameter : permeabilitas karna yg jadi rujukan idealnya gel EM terjadi diruang hampa $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

→ $\mu_r \rightarrow \mu_{material} = \mu_r \cdot \mu_0$

$\mu \geq 1$ $\quad \mu_r = 1$ (non mag.)

$\mu_r >> 1 \rightarrow$ ferro magnetik (nikel, besi)

→ suatu bahan magnet yg diberi pengaruh $\vec{B}$ akan timbul momen dipol magnet

$\vec{m} = I_s \vec{S} \rightarrow \vec{S}$ = vek. bidang permukaan drait

→ vektor magnetisasi

$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

χ_m : suseptibilitas magnet

$\chi_m + 1 = \mu_r$ = permeabilitas relatif

→ menunjukan kemampuan material magnet menyimpan energi magnet

→ rapat arus magnetisasi

$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$

material	μ_r
perak	0,99998
Tembaga	0,999991
Nikel	600
baja	2000
besi	4000

Rumus Gradien

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}\vec{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{a}_z \text{ (kartesian)}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial \rho}\vec{a}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \phi}\vec{a}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{a}_z \text{ (silinder)}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{a}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{a}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}\vec{a}_\phi \text{ (bola)}$$

Rumus Divergensi

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \text{ (kartesian)}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \text{ (silinder)}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 D_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta D_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} \text{ (bola)}$$

Rumus Curl

$$\nabla \times \vec{H} = \left[\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right]\vec{a}_x + \left[\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\right]\vec{a}_y + \left[\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right]\vec{a}_z \text{ kartesian}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z}\right]\vec{a}_\rho + \left[\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho}\right]\vec{a}_\phi + \left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho H_\phi) - \frac{1}{\rho}\frac{\partial H_\rho}{\partial \phi}\right]\vec{a}_z$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta H_\phi) - \frac{\partial H_\theta}{\partial \phi}\right]\vec{a}_r + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r}(r H_\phi)\right]\vec{a}_\theta + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r H_\theta) - \frac{\partial H_r}{\partial \theta}\right]\vec{a}_\phi$$